Blätter: Versorgung, MCU, Funk + Flash, Waage, Mikrofon, Anschlüsse, Akku (Entwurf vollständig; Akku seit HW-06 auf der Hauptplatine).

Versorgung

Datei: versorgung.kicad_sch

MCU

Datei: mcu.kicad_sch

Funk + Flash

Datei: funk.kicad_sch

Waage

Datei: waage.kicad_sch

Mikrofon

Datei: mikrofon.kicad_sch

Anschlüsse

Datei: anschluesse.kicad_sch

Akku

Datei: akku.kicad_sch

Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
Bienenlogger - Philipp Schnabel

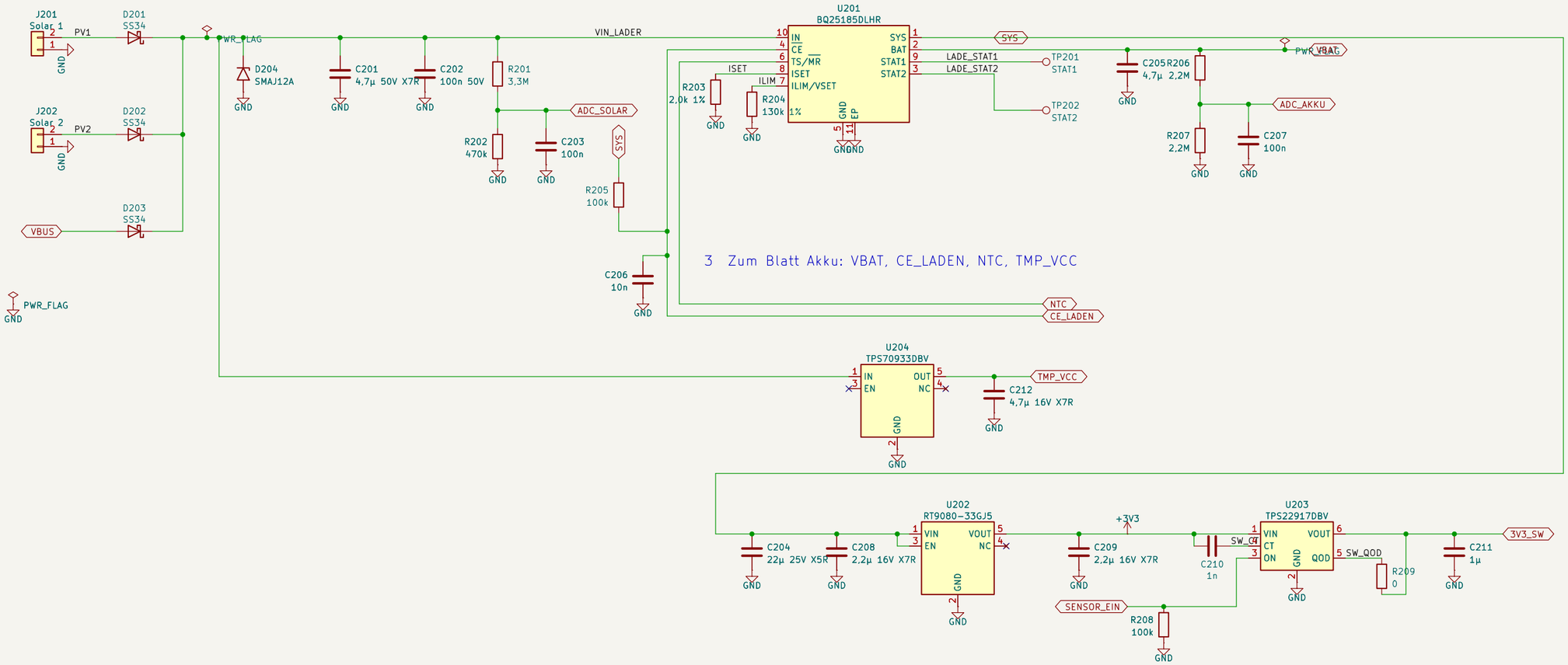
Sheet: /
File: logger.kicad_sch

Title: Bienenlogger Hauptplatine 121 × 121 mm, 4 Lagen

Size: A3	Date: 2026-10-18	**Rev: 0.1 Layout-Stand**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/8

1 Solar und Ladepads (5 V) → Schottky-Dioden → VIN_LADER (TVS, Messung der Eingangsspannung)

2 Laderegler BQ25185: 4,1 V, 150 mA; CE und TS kommen von der Ladesperre (Blatt Akku)



Regeln: Pull-ups nur an 3V3_SW; TS/MR nie aktiv auf Masse (Werksmodus); Laderegler nicht neben der Zelle; SPI-Flash an +3V3 (dauernd).

Zelle, Zellschutz und Ladesperre auf Blatt Akku (HW-06). TMP_VCC aus dem TPS70933 am Ladereingang gibt es nur bei Sonne/USB; ohne TMP_VCC sperrt die Ladesperre (sicherheit-akku.md).

Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
Bienenlogger - Philipp Schnabel

Sheet: /Versorgung/
File: versorgung.kicad_sch

Title: Versorgung: Solar, Lader, 3,3 V, Sensorschiene

Size: A3	Date: 2026-10-18	**Rev: 0.1 Layout-Stand**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 2/8

1 Versorgung: VDD je 100 nF am Pin, VDDA über Ferrit, VBAT an 3,3 V, VCAP 4,7 µF

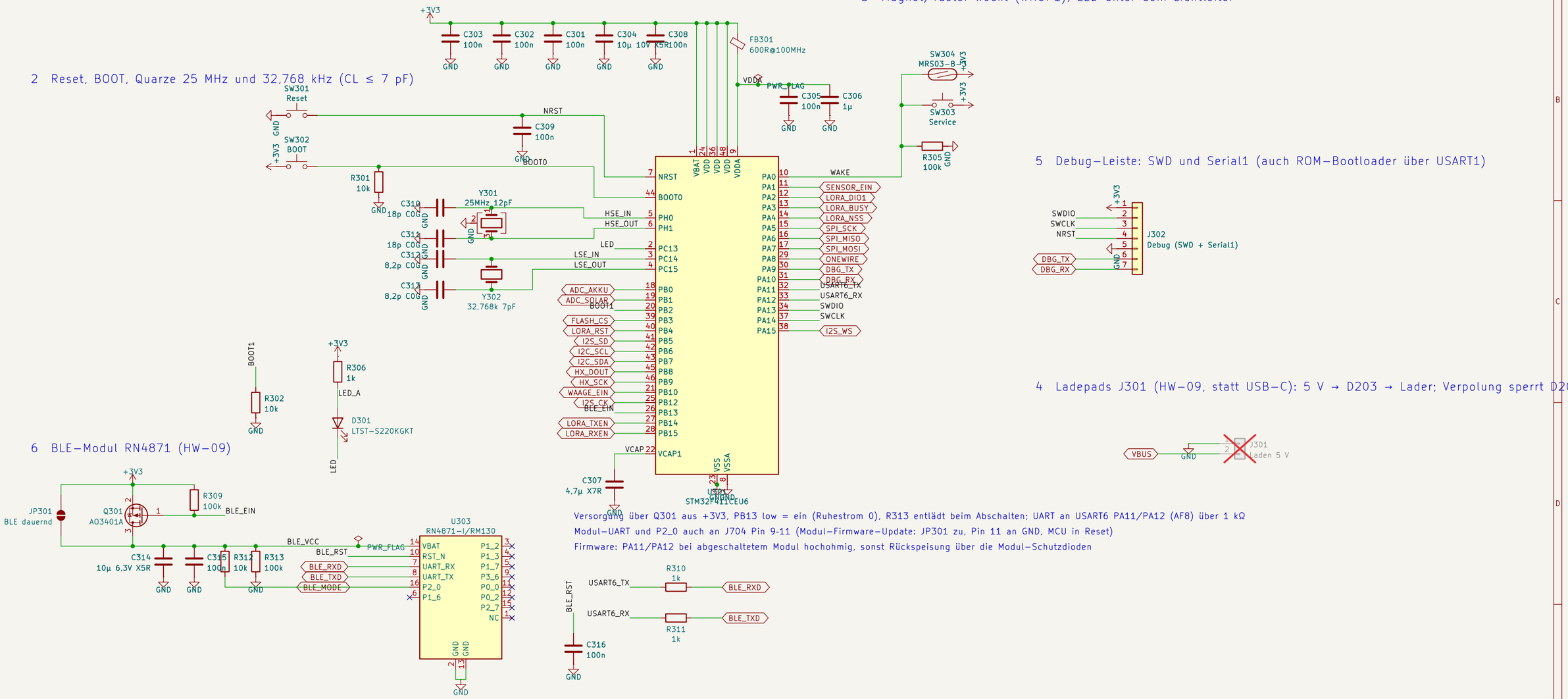
3 Magnet/Taster weckt (WKUP1), LED unter dem Lichtleiter

2 Reset, BOOT, Quarze 25 MHz und 32,768 kHz (CL ≤ 7 pF)

5 Debug-Leiste: SWD und Serial1 (auch ROM-Bootloader über USART1)

4 Ladepads J301 (HW-09, statt USB-C): 5 V → D203 → Lader; Verpolung sperrt D203

6 BLE-Modul RN4871 (HW-09)



Versorgung über Q301 aus +3V3, PB13 low = ein (Ruhestrom 0), R313 entlädt beim Abschalten; UART an USART6 PA11/PA12 (AF8) über 1 kΩ

Modul-UART und P2_0 auch an J704 Pin 9-11 (Modul-Firmware-Update: JP301 zu, Pin 11 an GND, MCU in Reset)

Firmware: PA11/PA12 bei abgeschaltetem Modul hochohmig, sonst Rückspeisung über die Modul-Schutzdioden

Netznamen ohne Gegenstück auf diesem Blatt führen zu den Blättern Versorgung, Funk + Flash, Waage, Mikrofon und Anschlüsse (mcu-funk.md 4).

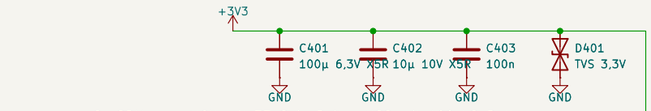
Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
Bienenlogger - Philipp Schnabel

Sheet: /MCU/
File: mcu.kicad_sch

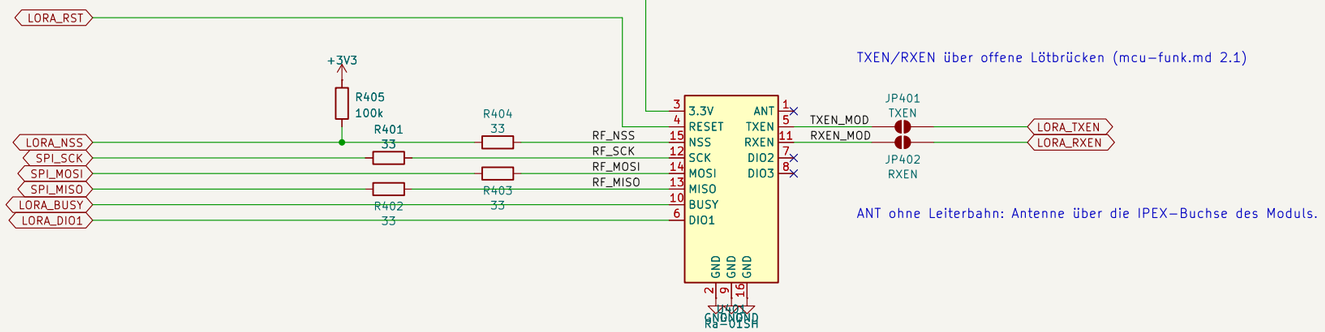
Title: MCU: STM32F411CEU6, Takt, Ladepads, BLE RN4871, Debug, Magnet un

Size: A3	Date: 2026-10-18	**Rev: 0.1 Layout-Stand**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 3/8

1 Funkmodul Ra-01SH: 3,3 V dauernd, Puffer 100 µF + 10 µF + 100 nF, TVS am Eingang



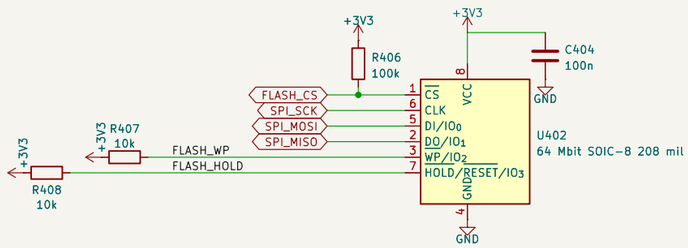
2 SPI1 vom MCU mit 33 Ω in Reihe; NSS mit 100 kΩ Pull-up



TXEN/RXEN über offene Lötbrücken (mcu-funk.md 2.1)

ANT ohne Leiterbahn: Antenne über die IPEX-Buchse des Moduls.

3 SPI-NOR-Flash 64 Mbit am selben Bus, eigener CS (PB3); Sitzung + Messwerte (mcu-funk.md 3.1/3.2)



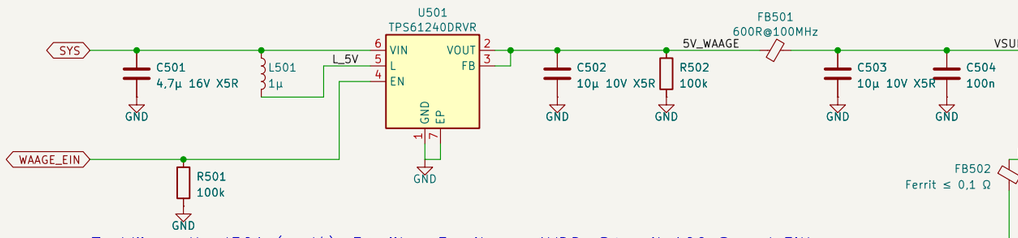
Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
Bienenlogger - Philipp Schnabel

Sheet: /Funk + Flash/
File: funk.kicad_sch

Title: Funk + Flash: Ra-01SH (SX1262/LLCC68), SPI-NOR-Flash 64 Mbit

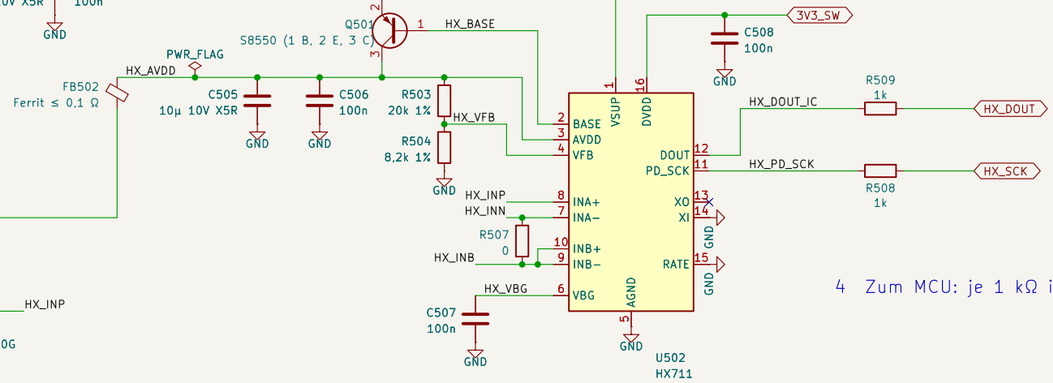
Size: A3	Date: 2026-10-18	**Rev: 0.1 Layout-Stand**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 4/8

1 5-V-Wandler an SYS, nur beim Wiegen an (WAAGE_EIN = PB10, 100 kΩ nach GND)

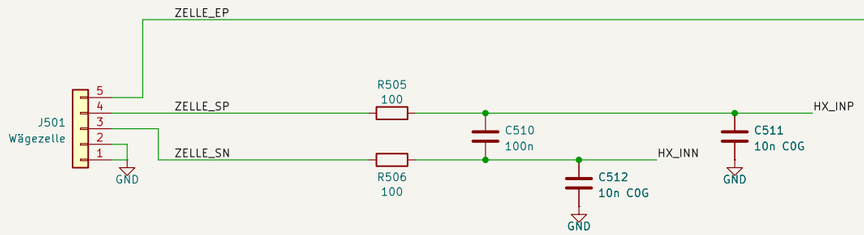


2 HX711: AVDD 4,30 V über PNP, DVDD an 3V3_SW, 10 Werte/s

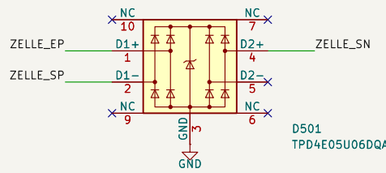
AVDD = 1,25 V × (1 + 20 kΩ / 8,2 kΩ) = 4,30 V; VSUP − AVDD ≥ 0,1 V



3 Wägezelle J501 (= J4): E+ über Ferrit aus AVDD, S± mit 100 Ω und Filter



ESD direkt hinter J501, Leckstrom ≤ 10 nA



4 Zum MCU: je 1 kΩ in Reihe

Regeln (waage.md 7): Wandler nur beim Wiegen an, nie während einer Funkübertragung; erst 3V3_SW, dann WAAGE_EIN; SCK low, solange VSUP aus ist.

Layout: Analogmasse und Zellenleitungen getrennt von Wandler und Funk; Wandler weit weg vom Mikrofoneingang; Schirm nur auf der Platine an Masse.

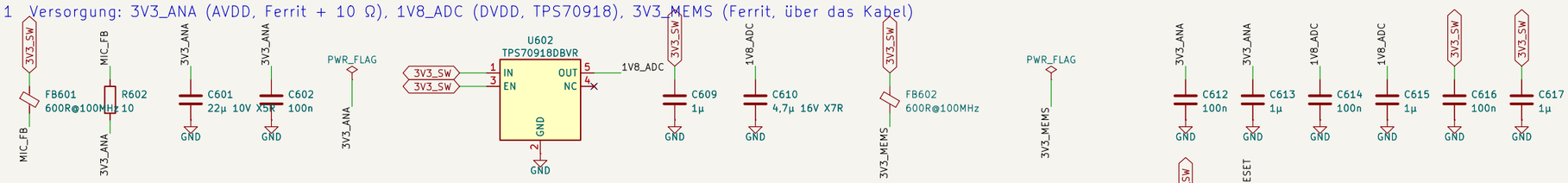
Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
Bienenlogger - Philipp Schnabel

Sheet: /Waage/
File: waage.kicad_sch

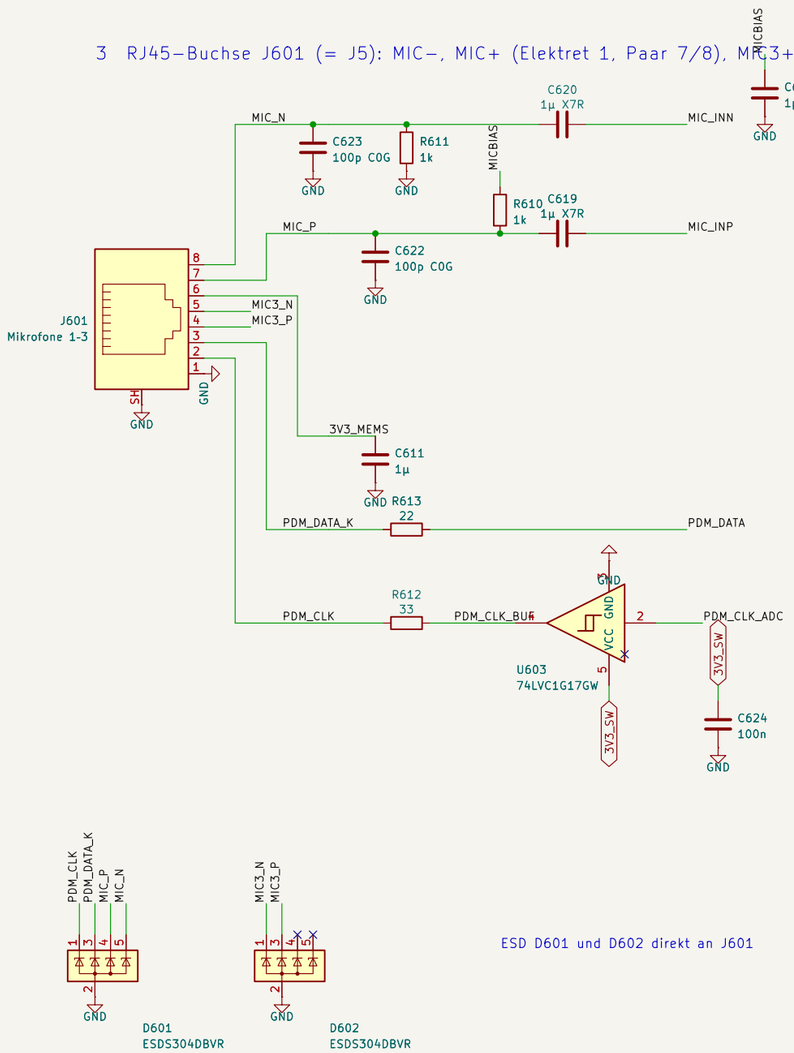
Title: Waage: 5-V-Wandler TPS61240, HX711, Wägezelle H40A

Size: A3	Date: 2026-10-18	**Rev: 0.1 Layout-Stand**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 5/8

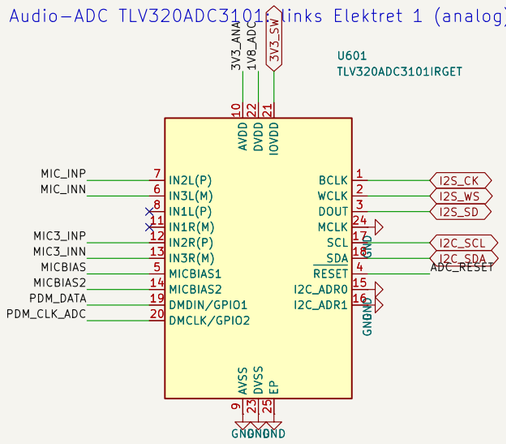
1 Versorgung: 3V3_ANA (AVDD, Ferrit + 10 Ω), 1V8_ADC (DVDD, TPS70918), 3V3_MEMS (Ferrit, über das Kabel)



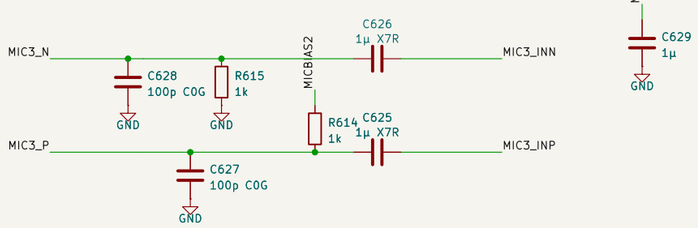
3 RJ45-Buchse J601 (= J5): MIC−, MIC+ (Elektret 1, Paar 7/8), MIC3+/MIC3− (Paar 4/5, HW−10), VDD (Pin 6), DATA, CLK (Schmitt-Puffer)



2 Audio-ADC TLV320ADC3101, links Elektret 1 (analog), rechts MEMS (PDM) oder Elektret 2 (analog, HW−10); I²S an I2S3, I²C 0x18



6 Mikrofon 3 (zweite Elektretkapsel) an J601 Pin 4/5 (eigenes Paar), pseudo-differenziell an IN2R(P)/IN3R(M), MICBIAS2 über 2 × 1 kΩ (HW−10)



Kabel: Cat7 S/FTP mit geschirmtem RJ45-Stecker, 0,5-1 m, Paare T568B; Schirm nur hier an Masse; kein Netzwerk/PoE anstecken. Mikrofonkopf am Gitterboden: fertige IM69D127-Platine (100 nF, ca. 100 Ω in DATA, L/R-Wahl) + Elektretkapsel.

Firmware: 3V3_SW aus → I²S- und I²C-Pins hochohmig (keine Rückspeisung in U601); fS 24 576 Hz, AOSR 128, DMCLK 3,146 MHz; Messung ohne Funk und ohne 5-V-Wandler; rechter Kanal je Messung PDM oder Elektret 2 (mikrofon.ino).

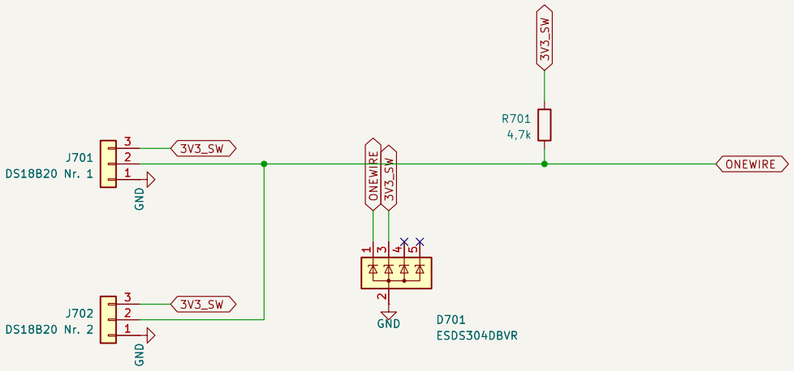
Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
Bienenlogger - Philipp Schnabel

Sheet: /Mikrofon/
File: mikrofon.kicad_sch

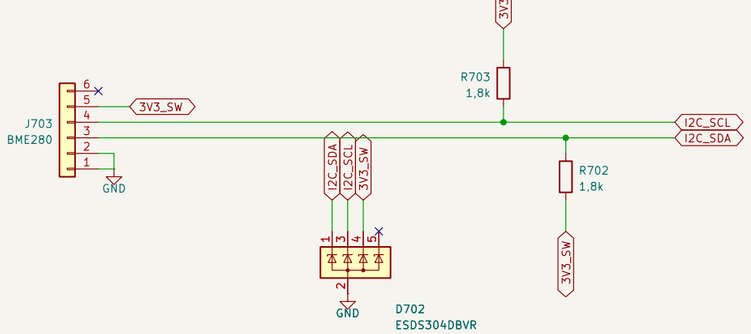
Title: Mikrofon: Audio-ADC TLV320ADC3101, Elektret 1 + 2 (analog) + MEMS

Size: A3	Date: 2026-10-18	**Rev: 0.1 Layout-Stand**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 6/8

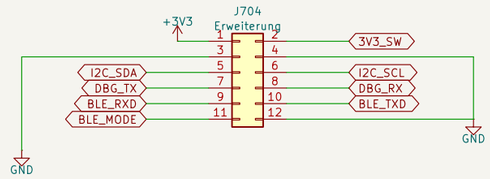
1 DS18B20 (1-Wire, PA8): J701 = J6, J702 = J7, gemeinsamer Bus, Pull-up 4,7 kΩ an 3V3_SW



2 BME280 (I²C, PB6/PB7): J703 = J8, 6-polig, Pull-ups 1,8 kΩ an 3V3_SW, Takt 50 kHz, Kabel ≤ 1 m



3 Erweiterung J704 = J11 (innen, ohne ESD); Pin 9-11: BLE-Modul (HW-09)



Regeln (anschluesse.md 1, 4): Masse an Pin 1, Versorgung am anderen Ende; jede Klemme eigene Polzahl; ESD direkt hinter der Klemme mit kurzer Masseanbindung; alle Außenklemmen an einer Kante.

Pull-ups nur an 3V3_SW (HW26-04): im Standby keine Rückspeisung über Sensorleitungen.

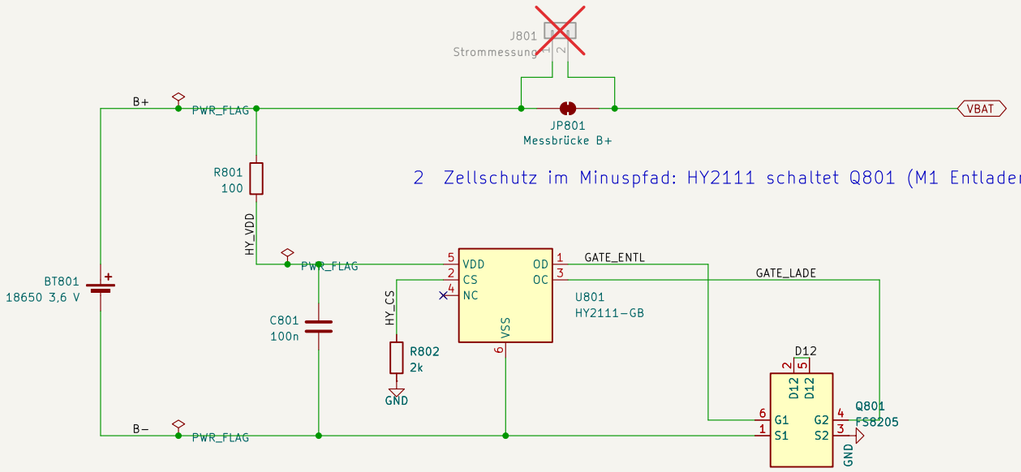
Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
Bienenlogger - Philipp Schnabel

Sheet: /Anschlüsse/
File: anschluesse.kicad_sch

Title: Anschlüsse: DS18B20, BME280, Erweiterungsleiste

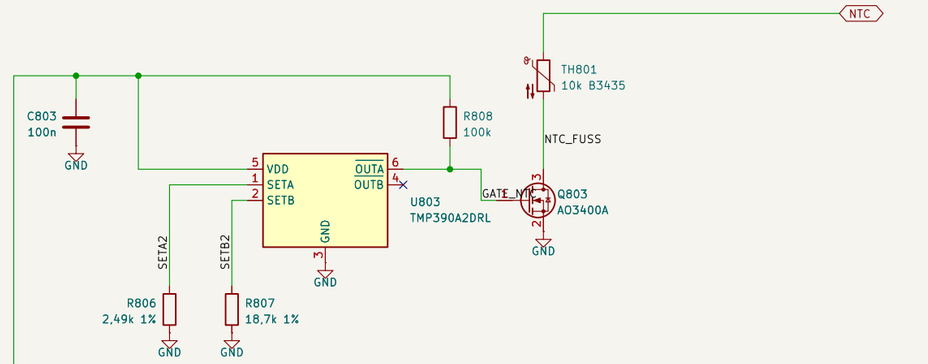
Size: A3	Date: 2026-10-18	**Rev: 0.1 Layout-Stand**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 7/8

1 Leistungspfad: Zelle → Messbrücke JP801 → VBAT (P+) zum Laderegler



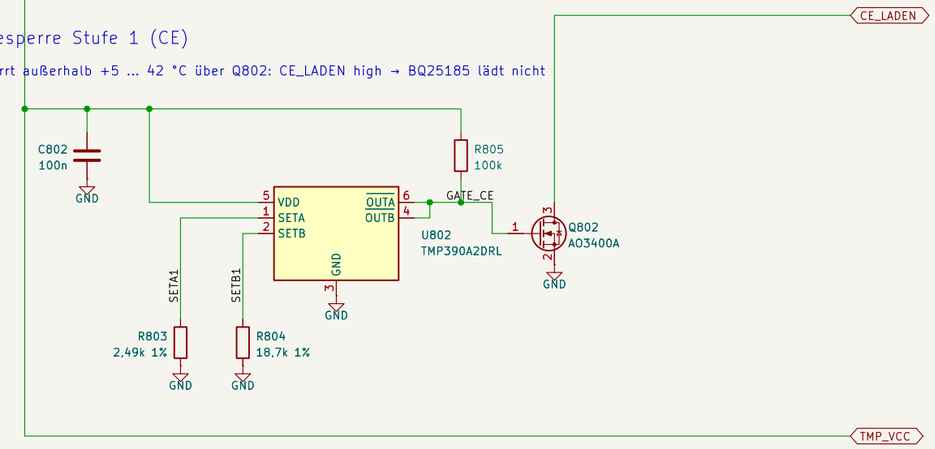
2 Zellschutz im Minuspfad: HY2111 schaltet Q801 (M1 Entladen, M2 Laden); GND = P−, B− nur als Insel an der Zelle

3 Ladesperre Stufe 2 (SCH26-03): U803 öffnet über 42 °C mit Q803 den NTC-Kreis → TS offen → BQ25185 lädt nicht



4 Ladesperre Stufe 1 (CE)

U802 sperrt außerhalb +5 … 42 °C über Q802: CE_LADEN high → BQ25185 lädt nicht



TMP_VCC kommt vom TPS70933 am Ladereingang: nur bei Sonne/USB vorhanden; fehlt es, sperren beide Stufen. Keine Verbindung der Sperre zu B+/B− (SCH26-01). Layout: TH801, U802, U803 direkt unter der Zelle (Wärmekopplung).

Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
Bienenlogger - Philipp Schnabel

Sheet: /Akku/
File: akku.kicad_sch

Title: *Akku: Zelle 18650, Zellschutz, Temperatur-Ladesperre*

Size: A3	Date: 2026-10-18	**Rev: 0.1 Layout-Stand**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 8/8